Laboratório: 100 min · preencha à mão e entregue no fim do encontro

**IDENTIFICAÇÃO**

**Nome:** **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

**Curso:** **Professor:** **Encontro:**

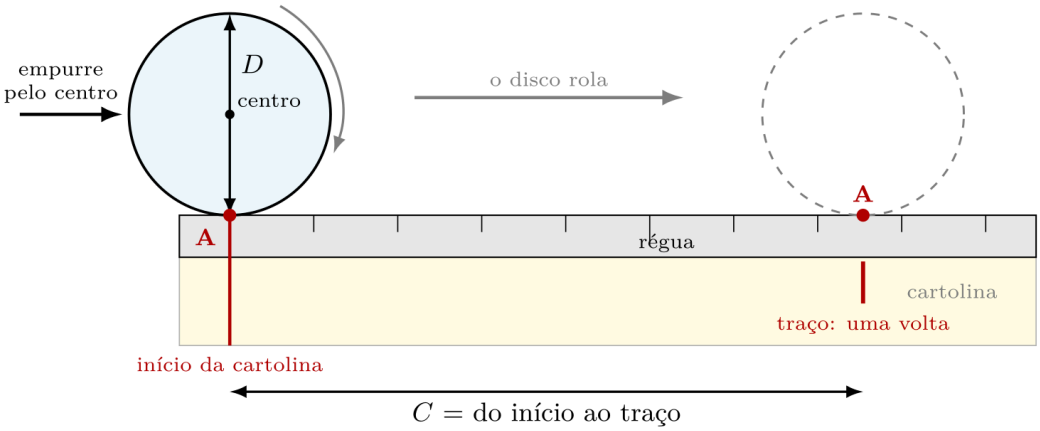
**Começa na estação:** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 **Colegas de bancada:**

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

**Hoje o π sai da bancada.** Na Folha de Atividades (FA) do Pré-Lab, você mediu círculos numa tela; agora são cinco discos de acrílico, as mesmas duas réguas e o mesmo modelo, **C = π D**. Você mede tudo sozinho ou em dupla ou trio, mas cada um entrega o seu roteiro. A previsão se escreve **a caneta, antes** de medir, e não se apaga. Esta trilha vale nota.

## 1. Materiais e montagem

*5 estações na bancada, cada uma com um disco de acrílico (centro e diâmetro marcados), uma régua graduada em cm (até 50,0 cm), uma régua graduada em mm (até 500,0 mm) e uma tira de cartolina. Passe pelas 5 estações, na ordem a partir da sua.*




1. **D:** ponha a régua sobre o diâmetro marcado no disco e leia as duas pontas (nem sempre a leitura começa no zero).
2. **Partida:** com o disco em pé, apoiado na régua, alinhe o ponto A com o início da cartolina.
3. **Uma volta:** empurre o disco pelo centro, sem deixá-lo escorregar, até o ponto A voltar a tocar a régua; marque ali um pequeno traço na cartolina.
4. **C:** com a mesma régua, meça do início da cartolina ao traço.
5. **C/D:** calcule a razão com o número correto de algarismos significativos.

## 2. Previsão — antes de medir, a caneta

**a. Se o modelo C = π D vale, como deve ficar o gráfico C × D dos cinco discos? Que forma, por onde passa e qual declividade (quanto C cresce para cada 1 cm a mais em D)?**

**b. Qual régua deve dar a razão C/D mais perto de π, e com quantos algarismos significativos? Por quê?**

## 3. Procedimento 1 — régua graduada em centímetros

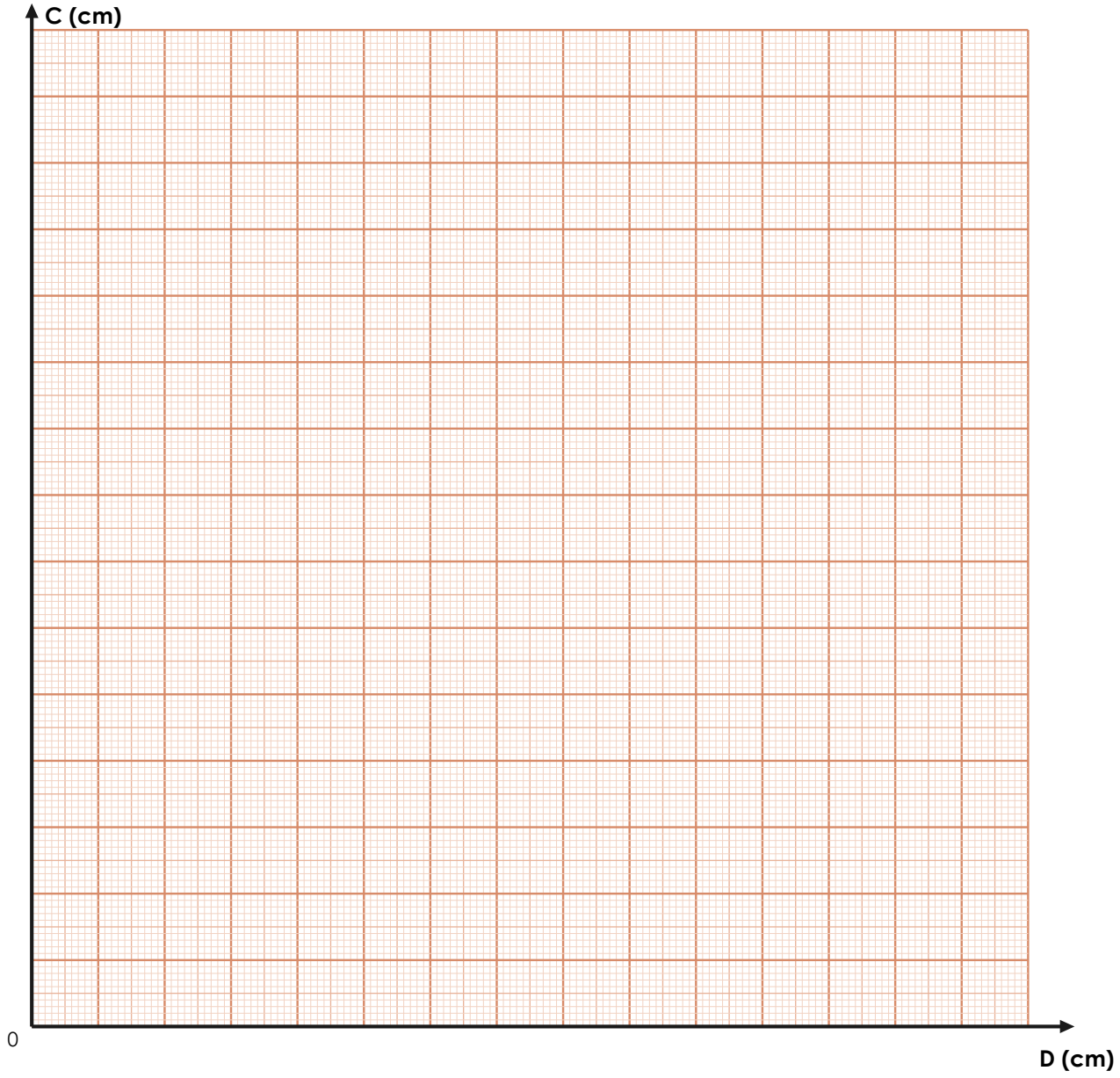
*A régua não tem os milímetros: cada medida tem só **1 casa decimal**, o algarismo que você estima entre duas marcas. Faça os passos 1 a 5 em cada disco.*

*Tabela 1 — medidas com a régua graduada em cm (anote em cm, com 1 casa decimal)*

| # | Disco (estação) | Diâmetro D (cm) | Comprimento C (cm) | C / D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disco 1 | | | |
| 2 | Disco 2 | | | |
| 3 | Disco 3 | | | |
| 4 | Disco 4 | | | |
| 5 | Disco 5 | | | |

## Gráfico 1 — C × D com a régua em centímetros

*Escolha as escalas para que os pontos ocupem a maior parte da grade, escreva os valores nos eixos e marque os cinco pontos da Tabela 1. Não ligue os pontos.*



## 4. Procedimento 2 — régua graduada em milímetros

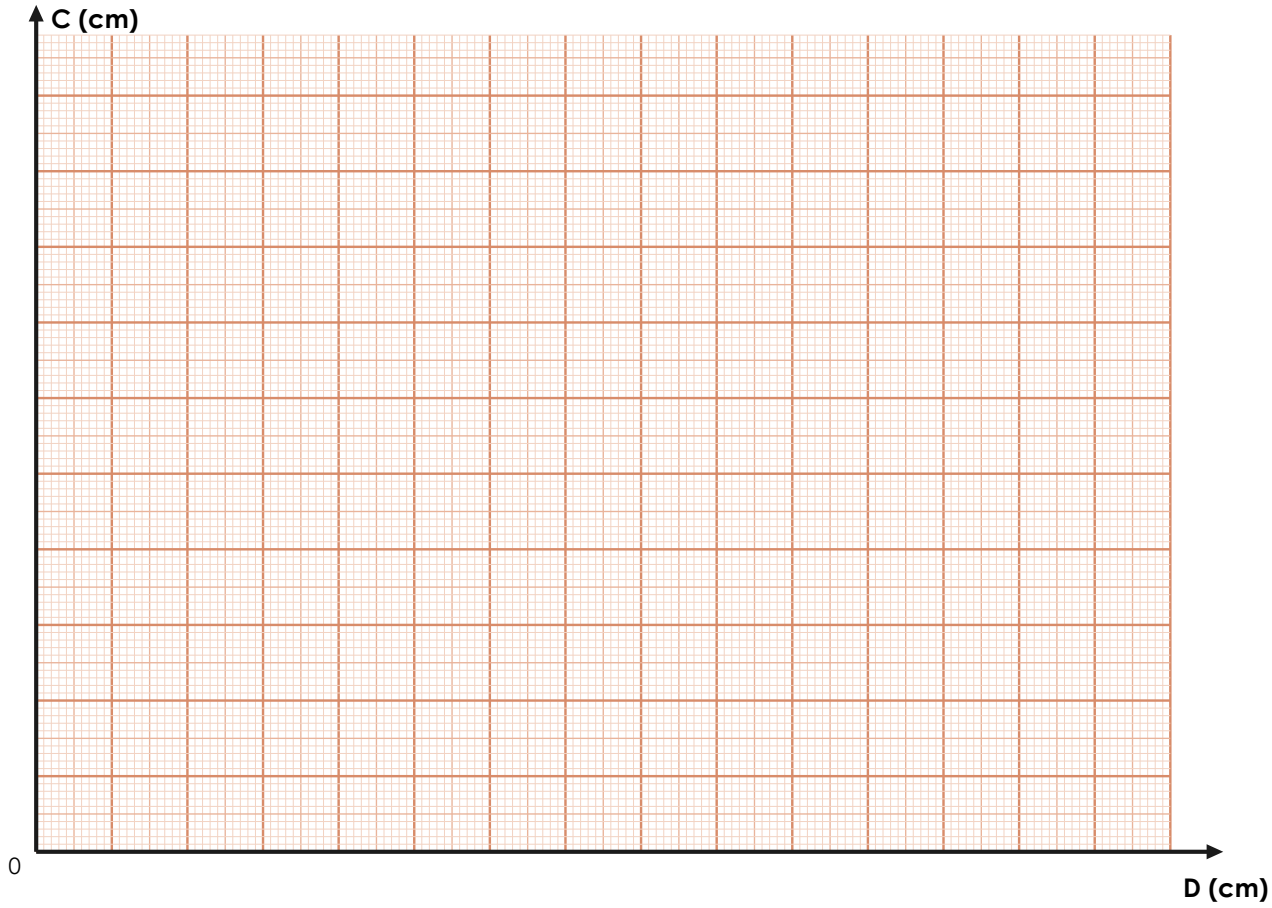
*Os mesmos passos, agora com a régua que tem os milímetros: anote em centímetros, com **2 casas decimais**. Um traço novo para cada disco.*

*Tabela 2 — medidas com a régua graduada em mm (anote em cm, com 2 casas decimais)*

| # | Disco (estação) | Diâmetro D (cm) | Comprimento C (cm) | C / D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Disco 1** | | | |
| 2 | **Disco 2** | | | |
| 3 | **Disco 3** | | | |
| 4 | **Disco 4** | | | |
| 5 | **Disco 5** | | | |

## Gráfico 2 — C × D com a régua em milímetros

*Mesmas regras do Gráfico 1, com os pontos da Tabela 2.*




## 5. Antes de sair da estação

- ☐ Escrevi a previsão **antes** de medir, e ela não foi apagada.
- ☐ As duas tabelas têm os cinco discos, com 1 e 2 casas decimais.
- ☐ Deixei disco, réguas e cartolina na estação, prontos para o próximo grupo.

**Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.**

*Entregue este roteiro **no fim do encontro**. Fotografe antes as duas tabelas e os dois gráficos: eles são o dado bruto do Pós-Lab, onde a reta e o π com incerteza entram.*